Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fen Fakültesi – Bilgisayar Bilimleri Bölümü

Hızlı Başvuru Kağıdı #5: Qt Pencere ve Düzen Yönetimi

Yazılım Geliştirme II – Hafta 5

Düzen Yöneticileri (Layouts)

QHBoxLayout / QVBoxLayout

Yatay ve dikey düzen yöneticileri.

Metot	Açıklama
`addWidget(w)`	Widget ekle
`addWidget(w,str)`	Stretch ile ekle
`addSpacing(px)`	Sabit boşluk ekle
`addStretch(f)`	Esnek boşluk ekle
`addLayout(l)`	İç düzen ekle

Yatay/Dikey Düzen Örneği

```
auto* ana = new QVBoxLayout(this);
auto* ust = new QHBoxLayout;
ust->addWidget(new QLabel("Ad:"));
ust->addWidget(new QLineEdit);
ana->addLayout(ust);
ana->addStretch(); // alta it
ana->addWidget(new QPushButton("Kaydet"));
```

QGridLayout

Izgara düzeni – satır/sütun koordinatları ile.

Sözdizimi

```
addWidget(w, row, col)
addWidget(w, row, col, rowSpan, colSpan)
setColumnStretch(col, factor)
setRowStretch(row, factor)
```

QGridLayout Örneği

```
auto* grid = new QGridLayout(this);
grid->addWidget(new QLabel("Ad:"),  0, 0);
grid->addWidget(new QLineEdit,      0, 1);
grid->addWidget(new QLabel("No:"), 1, 0);
grid->addWidget(new QLineEdit,      1, 1);
// 2 sutunu kapsayan buton
grid->addWidget(new QPushButton("Kaydet"),
                2, 0, 1, 2);
```

QFormLayout

Etiket-alan çiftleri için optimize.

```
addRow("Etiket:", widget)
addRow("Ad:", new QLineEdit)
addRow("Bölüm:", new QComboBox)
```

QSizePolicy Tablosu

Politika	Davranış
`Fixed`	Sabit boyut, değişmez
`Minimum`	sizeHint() en küçük değer
`Maximum`	sizeHint() en büyük değer
`Preferred`	sizeHint() ideal, esner
`Expanding`	Fazla alanı doldurur

Kenar Boşlukları ve Aralık

```
setContentsMargins(sol, ust, sag, alt)
setSpacing(piksel) – widget'lar arası mesafe
layout->setContentsMargins(5,5,5,5);
layout->setSpacing(8);
```

QMainWindow ve Bileşenleri

QMainWindow 5 Bölge

Bölge	Açıklama
`QMenuBar`	Menü çubuğu (üst)
`QToolBar`	Araç çubuğu
`Central Widget`	Ana içerik alanı
`QDockWidget`	Yanalanabilir paneller
`QStatusBar`	Durum çubuğu (alt)

`setCentralWidget(widget)` → zorunlu!

QAction Tanımlama

```
auto* kaydetAct = new QAction("&Kaydet",
                              this);
kaydetAct->setShortcut(
    QKeySequence::Save);  // Ctrl+S
kaydetAct->setStatusTip("Dosyayi kaydet");
connect(kaydetAct, &QAction::triggered,
        this, &MainWindow::dosyaKaydet);
```

Menü ve Araç Çubuğu

```
// Menu oluştur
auto* dosyaMenu =
    menuBar()->addMenu("&Dosya");
dosyaMenu->addAction(kaydetAct);
dosyaMenu->addSeparator();
dosyaMenu->addAction(cikisAct);

// Toolbar oluştur
auto* aralik = addToolBar("Dosya");
aralik->addAction(kaydetAct);
aralik->addAction(geriAlAct);
```

QStatusBar

Metot	Açıklama
`showMessage(msg,ms)`	Geçici mesaj
`addPermanentWidget(w)`	Kalıcı widget
`clearMessage()`	Mesaj temizle

```
statusBar()->showMessage("Kaydedildi", 3000);
```

QDockWidget

```
auto* dock = new QDockWidget(
    "Öğrenci Listesi", this);
dock->setAllowedAreas(
    Qt::LeftDockWidgetArea |
    Qt::RightDockWidgetArea);
dock->setWidget(listeWidget);
addDockWidget(Qt::LeftDockWidgetArea,
              dock);
```

QMainWindow Temel Yapısı

`QMainWindow` alt sınıfı oluştur, `Q_OBJECT` makrosunu unutma! `setCentralWidget()` çağırmadan pencere içeriği görünmez.

Kural: Menü, toolbar ve dock widget'ları sadece `QMainWindow` ile çalışır, düz `QWidget` ile değil!

Diyaloglar ve Designer

QDialog Kalıbı

Metot	Açıklama
`exec()`	Modal aç (bloklar)
`show()`	Modeless aç (bloklamaz)
`accept()`	Tamam ile kapat
`reject()`	İptal ile kapat
`result()`	Accepted / Rejected

Özel Diyalog Örneği

```
class ÖğrenciDlg : public QDialog {
    Q_OBJECT
public:
    explicit ÖğrenciDlg(QWidget* p = 0);
    QString ad() const;
private:
    QLineEdit* adEdit;
    QDialogButtonBox* butonlar;
};
// Kullanim:
ÖğrenciDlg dlg(this);
if (dlg.exec() == QDialog::Accepted)
    qDebug() << dlg.ad();
```

QDialogButtonBox

```
auto* bb = new QDialogButtonBox(
    QDialogButtonBox::Ok |
    QDialogButtonBox::Cancel);
connect(bb, &QDialogButtonBox::accepted,
    this, &QDialog::accept);
connect(bb, &QDialogButtonBox::rejected,
    this, &QDialog::reject);
```

QMessageBox Statik Metotları

Metot	Kullanım
`information()`	Bilgi mesajı
`warning()`	Uyarı mesajı
`critical()`	Hata mesajı
`question()`	Evet/Hayır sorusu

```
QMessageBox::question(this, "Sil?",
    "Emin misiniz?",
    QMessageBox::Yes | QMessageBox::No);
```

QFileDialog / QInputDialog

Sık Kullanılan Statik Metotlar

```
QFileDialog::getOpenFileName(this, ...)
QFileDialog::getSaveFileName(this, ...)
QInputDialog::getText(this, ...)
QInputDialog::getInt(this, ...)
```

Modal vs Modeless

Modal (`exec`)	Modeless (`show`)
Ebeveyn bloklanır	Bloklamaz
Stack'te olabilir	Heap'te olmalı
Sonuç bekler	Sinyal ile iletişim

Qt Designer ve CMake

İş akışı: `.ui` dosyası → `uic` derleyicisi → `ui_*.h`

`set(CMAKE_AUTOUIC ON)` – CMake'te etkinleştir
`#include "ui_mainwindow.h"` – dahil et
`Ui::MainWindow ui;` – "ye üye olarak tanımla
`ui.setupUi(this);` – constructor'da kur